

										מח' או פקולטה:
										מס' סטוד':
										שם משפחה:
										שם פרטי:

אם ברצונך לקבל את תוצאתך המפורטת במבחן זו בדואר אלקטרוני, נא לרשום את הכתובת האלקטרונית שלך כאן באותיות ברורות:

EMAIL:																			
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

בחן אמצע סמסטר " חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי זמ " , 104011 ,
10.1.2007

הזמן לבחן: 90 דקות. אין להשתמש בחומר עזר (וגם לא במחשבון וגם לא בטלפון נייד/שעון). **אסור לצאת** מהחדר! ענו על כל השאלות בגוף השאלון! עליכם **לנמק** את הפתרונות לכל השאלות! הניקוד לכל שאלה רשום על יד השאלה. סך הכל יש 103 נקודות! נא להשתמש בעט כחול או שחור בלבד. אין להשתמש בעפרון וטיפקס.

	1
	2
	3
	4
	סך הכל:

1. (21%) **(א)** [7%] יהי C קו הגובה של הפונקציה $f(x, y) = x^3 + 4xy - 2y^3$ שעובר בנקודה $(-1, 2)$. אזי הווקטור

$$\vec{a} = \boxed{} \hat{i} + \boxed{} \hat{j}$$

ניצב לעקום C בנקודה זו.

(ב) [7%] נתונה פונקציה $f(x, y) = x^3 + 4xy - 2y^3$. הערך המקסימלי שיכולה לקבל הנגזרת המכוונת של f בנקודה $(-1, 2)$ הוא $\boxed{}$.

(ג) [7%] כדור קטן מוחזק בנקודה $(-1, 2, f(-1, 2))$ על המשטח $z = f(x, y) = x^3 + 4xy - 2y^3$ משחררים את הכדור מבלי לדחוף אותו, והוא מתחיל לנוע על פני המשטח באותו כוון (ובאותה מגמה) כמו הווקטור

$$\vec{b} = \boxed{} \hat{i} + \boxed{} \hat{j} + \boxed{} \hat{k}$$

רשמו כאן ובעמוד הבא את החישובים והנימוקים עבור שאלה 1:

עוד מקום לחישובים ונימוקים עבור שאלה 1.

2. (25%) המישור P עובר דרך הנקודות $M_1 = (6, 1, 1)$, $M_2 = (4, -1, 0)$ ו- $M_3 = (2, -1, 1)$. העקום Γ נתון בצורה פרמטרית $x = 2t$, $y = e^{t-1}$, $z = 2\sqrt{t} + e^{t-1}$ כאשר $0 \leq t \leq 10^6$.

(א) [8%] משוואת המישור P היא

$$\boxed{} x + \boxed{} y + \boxed{} z = \boxed{}$$

(ב) [9%] תהי $M_0 = (x_0, y_0, z_0)$ נקודת החיתוך בין P ל- Γ . הקואורדינטות של M_0 הן

$$x_0 = \boxed{}, \quad y_0 = \boxed{}, \quad z_0 = \boxed{}.$$

(ג) [8%] הזווית בין המשיק לעקום Γ בנקודת החיתוך M_0 לבין ההיטל של המשיק הזה על המישור P שווה ל- $\boxed{}$. ($\rightarrow$ סמנו אות מ-A עד H מהרשימה הבאה, בסעיף זה אין צורך לנמק).

$$\boxed{\text{D}} \arcsin \frac{3}{4}, \quad \boxed{\text{C}} \arccos \frac{3}{4}, \quad \boxed{\text{B}} \arcsin \frac{2}{\sqrt{3}}, \quad \boxed{\text{A}} \arccos \frac{2}{\sqrt{3}},$$

$$\boxed{\text{H}} \arcsin \frac{4}{9}, \quad \boxed{\text{E}} \arccos \frac{4}{9}$$

רשמו כאן ובעמוד הבא את החישובים והנימוקים עבור שאלה 2 סעיפי א' ו- ב':

(עוד מקום לחישובים ונימוקים עבור שאלה 2 סעיפי א' ו- ב')

3. (28%) נתונה מערכת המשוואות

$$(1) \quad \begin{cases} \cos u + \sin v = x + y \\ \sin u + \cos v = x - y \end{cases}$$

(א) [9%] נניח שמערכת המשוואות (1) מגדירה את u ואת v כפונקציות דיפרנציאביליות של x ו- y כאשר (x, y, u, v) בסביבה מספיק קטנה של הנקודה $(x_0, y_0, u_0, v_0) = (1, 0, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. חשבו את הערך של הנגזרת החלקית $\frac{\partial v}{\partial y}$ כאשר $x = 1, y = 0, u = v = \frac{\pi}{2}$.

(ב) [8%] בסעיף זה נניח שאותה המערכת (1) מגדירה את x ואת v כפונקציות דיפרנציאביליות של y ו- u , שוב כאשר (x, y, u, v) בסביבה מספיק קטנה של הנקודה $(x_0, y_0, u_0, v_0) = (1, 0, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. חשבו את הערך של הנגזרת החלקית $\frac{\partial v}{\partial y}$ כאשר $x = 1, y = 0, u = v = \frac{\pi}{2}$.

(ג) [8%] האם באמת נכון להניח שהמערכת (1) מגדירה את u ואת v כפונקציות דיפרנציאביליות של x ו- y כאשר (x, y, u, v) בסביבה מסויימת של $(1, 0, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$? כמו-כן, האם באמת נכון להניח שהמערכת (1) מגדירה את x ואת v כפונקציות דיפרנציאביליות של y ו- u כאשר (x, y, u, v) בסביבה מסויימת של $(1, 0, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$? נמקו את תשובותיכם.

(ד) [3%] אם גם בסעיף (א) וגם בסעיף (ב) קיבלתם אותו ערך עבור $\frac{\partial v}{\partial y}$ כאשר $x = 1, y = 0$ ו- $u = v = \frac{\pi}{2}$, הסבירו מדוע למעשה חייבים לקבל את אותו ערך. אם קיבלתם דווקא ערכים שונים זה מזה עבור $\frac{\partial v}{\partial y}$ בשני הסעיפים הנ"ל, הסבירו מדוע אין סתירה בתוצאות שלכם.

רשמו את הפתרון לשאלה 3 כאן ובעמוד הבא.

(המשך הפתרון של שאלה 3.)

4. (29%) (א) [10%] נתונה הפונקציה $u(x, y) = 7x + 3y$. השתמשו בשיטת כופלי לגרנז' למציאת המקסימום והמינימום (המוחלטים) של u על העקום $\{(x, y) : x^2 + y^2 = 58\}$.
(רשמו כאן את הפתרון המנומק לסעיף א').

(ב) [4%] השלימו את ההגדרה הבאה. עליכם לבחור את הנוסח המקורי של ההגדרה, כלומר הנוסח שבו בכלל לא מזכירים נגזרות חלקיות.

נאמר שהפונקציה f של שני משתנים היא דיפרנציאבילית בנקודה (x_0, y_0) אם

(ג) [12%] נתון שהפונקציה $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ היא דיפרנציאבילית בנקודה (a, b) . הוכיחו כי רציפה באותה נקודה (a, b) .

כמו-כן הוכיחו כי שתי הנגזרות החלקיות $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$ ו- $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$ קיימות.

(רשמו כאן את הוכחות הדרושות עבור סעיף ג').

(ד) [3%] במשבצת הבאה רשמו דוגמה של פונקציה $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ שהיא לא דיפרנציאבילית בנקודה $(0, 0)$, למרות שהיא רציפה ב- $(0, 0)$ ושתי הנגזרות $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ ו- $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ קיימות. בסעיף זה אין צורך לנמק.

---- סוף השאלון ----

(במקרה הצורך אפשר לרשום בעמוד הזה, ובעמוד הבא, המשך של תשובה שלא הצלחתם להכניס במקום המיועד לכך בשאלון לעיל. אז חובה לציין לעיל שהמשך הפתרון נמצא בעמוד 9 או 10.)

